V БӨЛІМ
IT STARTUP

Теориялық материал конспектісі

Оқу мақсаттары

- стартап ұғымын, оның белгілері мен даму кезеңдерін түсіндіру
- краудфандинг платформаларын және қаржыландыру модельдерін сипаттау
- жобаны жылжыту мен маркетинг әдістерін ажырату
- жарнама және инфографика ұғымдарын, түрлерін білу

§ 51. Стартап ұғымы

Стартап дегеніміз не?

Стартап – жаңа бизнес-модельді іздестіру үшін құрылған, тез өсуге бағытталған жаңашыл ұйым.

Стив Бланк (АҚШ кәсіпкері): «Стартап – қайталанатын және кеңейтілетін бизнес-моделін іздейтін ұйым».

Пол Грэм: «Стартап = өсу». Стартаптың мақсаты — ауқымды өсуге қол жеткізу.

Стартаптардың мысалдары

Дүние жүзіне танымал стартаптар: **Wikipedia, YouTube, Instagram, Twitter, Microsoft, Facebook.**

Стартаптың 4 негізгі белгісі

Белгі	Сипаттамасы
Қарқынды өсу	Стартап қысқа уақытта жылдам дамиды және нарықта үлесін кеңейтеді
Инновациялық тәсіл	Жаңа технологиялар немесе жаңа бизнес-модельдер арқылы мәселелерді шешеді
Икемділік	Нарық жағдайына байланысты бизнес-моделін жылдам өзгерте алады
Өсу үшін қаржыландыру	Инвесторлардан қаражат тартып, ауқымды дамуды қамтамасыз етеді

Стартаптың 6 даму кезеңі

№	Кезең	Сипаттамасы
1	**Pre-seed (Алдын ала себу)**	Идея туындайды; нарықты зерттеу, командалар құру, тұжырымдаманы жасау
2	**Seed (Себу)**	Идеяны нарыққа шығаруды жоспарлау; алғашқы инвестициялар тартылады
3	**Прототип**	Өнімнің жұмыс істейтін үлгісі жасалады; инвесторларға демонстрация
4	**Альфа-нұсқасы**	Өнімді шектеулі пайдаланушылар тестілейді; қателер анықталып түзетіледі
5	**Жабық бета-нұсқасы**	Шектелген аудитория тестілейді; нақты кері байланыс жиналады
6	**Ашық бета-нұсқасы**	Кең аудитория тестілеуге қатысады; ресми шығарылымға дайындық

§51 Сөздік

Стартап – жаңа бизнес-моделді іздестіру үшін құрылған инновациялық ұйым.

Инвестор – стартапқа қаржы салып, кірістің бір бөлігін алуды күтетін жеке немесе заңды тұлға.

Икемділік – нарық өзгерістеріне жылдам бейімделу қабілеті.

§ 52. Краудфандинг

Краудфандинг дегеніміз не?

Краудфандинг («crowd» — жұрт, «funding» — қаржыландыру) – жобаны интернет-платформалар арқылы көпшіліктің қаражатымен қаржыландыру тәсілі.

Брэдфорд бойынша краудфандингтің 5 моделі

Модель	Сипаттамасы
Қайырымдылық	Демеушілер сыйақы күтпестен қаражат береді; негізінен әлеуметтік жобаларға
Қаржылық емес сыйақы	Демеушілер ақшалай емес, заттай немесе рухани сыйақы алады (мысалы, алғыс)
Алдын ала тапсырыс	Демеушілер өнімді нарыққа шыққанға дейін сатып алу құқығын алады
Қарыз капиталын тарту	Демеушілер жобаға несие береді; белгіленген мерзімде пайызбен қайтарылады
Акциялық капиталды тарту	Демеушілер компания акциясын (үлесін) алады; кірістен дивиденд алады

Краудфандинг платформалары

Платформа	Ерекшелігі
Kickstarter	Шығармашылық және инновациялық жобалар; «бәрі немесе ешнәрсе» қағидасы
IndieGoGo	Кез-келген жобаны жариялауға болады; икемді қаржыландыру
Crowdrise	Қайырымдылық және волонтерлік жобалар
OpenIDEO	Әлеуметтік мәселелерге инновациялық шешімдер
33needs	Әлеуметтік кәсіпкерлік жобалар
Ioby	Қоғамды жақсарту жобалары
StartSomeGood	Қоғамдық пайдалы бастамалар
Microplace	Микрокредит арқылы дамушы елдерге көмек
Sparked	Корпоративтік волонтерлік
Starttime.kz	Қазақстандық краудфандинг платформасы
BariBirge.kz	Қазақстандық краудфандинг платформасы

§52 Сөздік

Краудфандинг – жобаны интернет арқылы ұжымдық қаржыландыру.

Платформа – жоба авторлары мен инвесторларды байланыстыратын интернет-сайт.

§ 53–54. Жобаны жылжыту

Жылжыту дегеніміз не?

Жылжыту – тауарды немесе қызметті сатып алушыларға ақпарат беру, олардың сұранысын ынталандыру үшін қолданылатын шаралар кешені.

Маркетингтің дәстүрлі 5 әдісі

Әдіс	Сипаттамасы	Кемшілігі
Жарнама	Тауарды немесе қызметті БАҚ, интернет арқылы насихаттау	Қымбат, кері байланыс жоқ
Жеке сату	Сатушының сатып алушымен тікелей диалогы	Уақытты көп алады, ауқымы шектеулі
PR / Қоғаммен байланыс	Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы оң имидж қалыптастыру	Нәтиже баяу, бақылауы қиын

Сатуды ынталандыру	Жеңілдіктер, купондар, сыйлықтар арқылы сатып алуды ынталандыру	Қысқа мерзімді нәтиже, бренд имиджіне зиян тигізуі мүмкін
Делдалдарды ынталандыру	Дистрибьюторлар мен делдалдарға бонус беру арқылы сатылымды арттыру	Тікелей тұтынушыға жетпейді

Өнімді сату әдістері

Әдіс	Сипаттамасы
Консультациялық сату	Сатушы клиент мәселесін анықтап, соған сәйкес шешім ұсынады
Аяқтаушы сату	Сатушы клиентті шешім қабылдауға тікелей итермелейді
Қарым-қатынас орнату	Ұзақ мерзімді сенімге негізделген тұтынушымен тығыз байланыс
Витринада орналастыру	Өнімді тиімді орналастыру арқылы визуалды назар аудару

§53–54 Сөздік

Жылжыту – тауар немесе қызметке сұранысты ынталандыратын шаралар кешені.

Маркетинг – тауарды немесе қызметті нарыққа шығарып, сатуды ұйымдастыру ғылымы мен практикасы.

Жылжыту әдістері кешені – жарнама, жеке сату, PR, сатуды ынталандыру, делдалдарды ынталандыру.

§ 55. IT Startup және жарнама

Қазақстандағы стартапты қолдау бағдарламалары

Бағдарлама	Сипаттамасы
StartUp.kz	Жас кәсіпкерлерді қолдайтын мемлекеттік онлайн-платформа
iStartUpSchool	IT-стартаптарды дамытатын мектеп бағдарламасы
Atameken Startup	«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының стартап бағдарламасы
HATP / KazInno	4 бағытта қолдайды: агро/биотехнология, IT, машина жасау, жаңартылатын энергетика

Жарнама

Жарнама – тауарды, қызметті немесе идеяны нарыққа таныстыру және сұранысты арттыру мақсатында жүргізілетін ақылы ақпараттандыру.

Жарнамалық үндеу – нақты мақсатты аудиторияға бағытталған, олардың жауабын (сатып алу, тіркелу т.б.) ынталандыратын нақты хабарлама.

B2B (Business-to-Business) – компания өз тауарын/қызметін басқа компанияларға сатады (жеке тұлғаларға емес).

Жарнамалық хабарламаны әзірлеудің 5 кезеңі

1. Мақсатты аудиторияны анықтау
2. Жарнамалық хабарламаның мақсатын белгілеу
3. Хабарлама мазмұнын жасау (мәтін + визуал)
4. Жарнама арнасын таңдау (интернет, БАҚ, сыртқы жарнама)
5. Нәтижені бағалау және оңтайландыру

Инфографика

Инфографика – ақпаратты және деректерді жылдам қабылдауға арналған визуалды бейнелеу тәсілі.

Инфографиканың 5 түрі

Түрі	Сипаттамасы
Статистикалық	Сандық деректерді диаграммалар мен графиктер арқылы бейнелейді
Карталар	Географиялық деректерді картада визуалдайды
Иерархия	Ұйымдастырушылық немесе иерархиялық құрылымды көрсетеді
Матрица	Бірнеше санатты кесте форматында салыстырады
Фото	Фотосуреттерге деректер мен мәтін қабаттастырылады

Инфографика жасауға арналған тегін құралдар

Құрал	Ерекшелігі
Canva	Пайдалануға ыңғайлы, дайын шаблондар көп; тіркелу тегін
Infogram	Интерактивті диаграммалар мен деректерді визуалдауға арналған
Piktochart	Баяндама, постер, инфографика жасауға арналған платформа
Easel.ly	Қарапайым интерфейс; графикалық элементтер кітапханасы бар

§55 Жиынтық сөздік

Стартап – қайталанатын және кеңейтілетін бизнес-моделін іздейтін инновациялық ұйым.

Инвестор – стартапқа қаржы салатын жеке немесе заңды тұлға.

Икемділік – нарық өзгерістеріне жылдам бейімделу қабілеті.

Краудфандинг – жобаны интернет арқылы ұжымдық қаржыландыру.

Платформа – жоба авторлары мен инвесторларды байланыстыратын интернет-сайт.

Жылжыту – тауар немесе қызметке сұранысты ынталандыратын шаралар кешені.

Жарнама – тауарды, қызметті немесе идеяны нарыққа таныстыру мақсатындағы ақылы ақпараттандыру.

Жарнамалық үндеу – мақсатты аудиторияға бағытталған нақты хабарлама.

Инфографика – ақпаратты визуалды бейнелеу тәсілі.

Маркетинг – тауарды немесе қызметті нарыққа шығарып, сатуды ұйымдастыру.

B2B – компания өз тауарын/қызметін басқа компанияларға сататын бизнес-модель.

Жылжыту кешені – жарнама, жеке сату, PR, сатуды ынталандыру, делдалдарды ынталандыру.

I БӨЛІМ
ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ

Теориялық материал конспектісі

Оқу мақсаттары

- машиналық оқыту мен нейрондық желілер принциптерін түсіндіру
- жасанды интеллекттің өнеркәсіп, білім, ойын индустриясы, қоғамдағы қолданыс аясын сипаттау
- дайын алгоритм бойынша кестелік бағдарламаларда нейрондық желіні жобалау
- жасанды интеллект әзірлеуде «мұғалімімен оқыту» әдісін қолдану салаларын сипаттау

§ 1–2. Жасанды интеллект

Жасанды интеллект дегеніміз не?

Жасанды интеллект (ЖИ) – интеллектуалды машиналардың дәстүрлі түрде адам прерогативасы деп саналатын шығармашылық тапсырмаларды орындау қабілеті; сонымен қатар интеллектуалды машиналарды жасау ғылымы мен технологиясы.

Терминді алғаш рет **Джон МакКарти** (АҚШ ғалымы) **1956 жылы** енгізді. Ағылшынша «artificial intelligence» сөзіндегі «intelligence» — «ақылды ойлау қабілеті» дегенді білдіреді.

Алан Тьюринг 1950 жылы «Машина ойлай ала ма?» мақаласында машинаның адаммен ақыл-ой деңгейі бойынша теңесетін сәтін анықтайтын рәсімді — **Тьюринг тестін** — сипаттады.

Машиналық оқыту дегеніміз не?

Машиналық оқыту — ЖИ бағыттарының бірі. Машиналық оқыту жүйелері үлкен деректер жиынтығынан алынған білімді пайдалануға мүмкіндік береді: бет тану, сөйлеуді тану, аударма және т.б. Жүйе дербес үлгілерді тауып, болжам жасауды үйренеді.

Жасанды нейрондық желі (ЖНЖ)

ЖНЖ — адам миын еліктеп, күрделі деректерді талдайтын математикалық модель; аппараттық және бағдарламалық іске асырылымы бар. ЖНЖ түйіндер (нейрондар) желісі мен синапс аналогтарынан тұрады.

Биологиялық нейрон — нейрондық желі арқылы электрохимиялық импульсті басқа нейрондарға таратады арнайы жасуша.

Синапс пен нейрондық желі

Нейрондық желі — синапстармен байланысқан нейрондардың белгілі бір тізбегі. Адам миының аналогы емес, оның жұмыс принципіне негізделген бағдарлама.

Синапстар — нейрондар арасындағы байланыстар; әрқайсысының өз салмақ коэффициенті бар. Есептеу нәтижесіне нейрондар емес, синапстар (салмақ) тікелей әсер етеді.

Нейрондық желілер түрлері

Түрі	Сипаттамасы	Ерекшелігі
Бір қабатты нейрондық желілер	Кіріс қабатынан кейін ақпарат тікелей шығыс қабатына беріледі	Ең қарапайым құрылым; кіріс қабаты есептеу жасамайды
Көп қабатты нейрондық желілер	Кіріс, шығыс және бір/бірнеше жасырын қабаттардан тұрады	Мүмкіндіктері кеңірек; жасырын қабаттар кіріс сигналдарды кезең-кезеңмен өзгертеді
Тура таралу желілері (бір бағытты)	Сигнал тек кіріс → шығыс бағытымен жүреді	Тану, болжау, кластерлеу есептерін шешеді
Кері байланысты желілер (рекуррентті)	Шығыс нәтижесі кіріске қайтарылады; қысқа мерзімді жад функциясы бар	Сигналдар өңдеу барысында қалпына келіп, толықтырылады
Біртекті / Гибридті	Құрамындағы нейрондар типі бойынша бөлінеді	Біртекті — бір типті нейрондар; гибридті — әртүрлі нейрондар

Мұғалімімен және мұғалімсіз оқыту

Мұғалімімен оқыту	Мұғалімсіз оқыту
Деректер мен болжамдар бар. Адам деректерді өңдеуге қатысады. Мысал: белгілер (жөтел, дене қызуы) → ауру болжамы	Кіріс деректерінің жалпы қасиеттері анықталып, топтарға бөлінеді. Мысал: бой мен салмақ → киім өлшемі

Машиналық оқыту үшін: математикалық талдау, сызықтық алгебра, оңтайландыру әдістері, бағдарламалау (**R, Python, Matlab**) білу қажет.

§1–2 Сөздік

Нейрон (Neuron) — нейрондық желі арқылы электрохимиялық импульсті таратын жасуша.

Синапс (Synapse) — нейрондар арасындағы байланыс; салмақ коэффициенті бар.

Нейрондық желілер (Neural networks) — синапстармен байланысқан нейрондар тізбегі.

Машиналық оқыту (Machine learning) — жүйенің үлгілерді дербес тауып, болжам жасауды үйренуі.

§ 5–6. Жасанды интеллектті қолдану салалары

ЖИ бағыттары

- **Ойлау процестерін символдық модельдеу –** теоремаларды дәлелдеу, шешім қабылдау, жоспарлау, болжау
- **Табиғи тілдермен жұмыс –** ақпараттық іздеу, машиналық аударма
- **Білімді ұсыну және пайдалану –** сараптамалық жүйелер жасау
- **Машиналық оқыту –** таңбаларды, қолжазбаны, сөйлеуді тану, мәтіндерді талдау
- **ЖИ-дің биологиялық модельдеуі –** нейрондық желілер
- **Робототехника –** объектілерді манипуляциялау, орналасқан жерді анықтау, қозғалысты жоспарлау
- **Машиналық шығармашылық –** кино мен ойын индустриясында реалистік бейнелер жасау

Интеллектуалды жүйелер классификациясы

Жүйе класы	Сипаттамасы
Жасанды нейрондық желілер	Адам миын еліктейтін математикалық модельдер
Есептеу-логикалық жүйелер	Формальды ережелер мен логикаға негізделген жүйелер
Генетикалық алгоритмдер бар жүйелер	Эволюциялық процестерден шабыт алған алгоритмдер
Нақты уақыт сараптамалық жүйелері (RTS)	Нақты уақыт режимінде оқиғаларды өңдейді
Көп агентті жүйелер	Бірнеше интеллектуалды агент өзара әрекеттеседі
Интеллектуалды басқару жүйелері	Күрделі объектілерді басқарады (өнеркәсіп, көлік)
Табиғи тілдегі жүйелер	Адам тілін түсінеді және генерациялайды
Сараптамалық жүйелер	Белгілі бір салада сарапшы білімін еліктейді

ЖИ-дің қолданыс салалары

Сала	Қолданылуы
Медицина	Ауруларды ерте сатысында анықтау; медициналық деректерді өңдеу
Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы	Өндірістің барлық кезеңдерін автоматтандыру; сапа бақылауы; өсімдіктердің күйін, ылғалдылықты бақылау; арам шөптерді анықтап жою
Қоғам	Жол қозғалысын басқару (светофор деректері, апаттар); автопилотты автомобильдер; «Ақылды үй»

Білім	Бейімделгіш оқыту (прокторинг жүйелері, шығармашылық тапсырмаларды тексеру)
Ойын индустриясы	Ойын объектілері мен кейіпкерлерінің мінез-құлқын басқару; қарапайым ережелерден адаптивті жүйелерге дейін

ЖИ-дің артықшылықтары мен кемшіліктері

Артықшылықтары	Кемшіліктері
Ақпаратты лезде жаттап, өте үлкен көлемде өңдейді; жадта мәңгі сақтайды	Ақпаратты толық сапалы өңдей алмайды (кез-келген ақпарат — математикалық модель)
Цифрлық ақпаратты жылдам өңдейді (адам екі таңбалы санды қосқанда, ЖИ экономикалық жағдайды талдайды)	Мінсіз емес, қателесуі мүмкін; жүйені басқаратын адам әрдайым қажет

§5–6 Сөздік

Интеллект (Intelligence) — ойлау, шешім қабылдау, үйрену қабілеті.

Дендрит (Dendrite) — нейронның ақпарат кіріс порттары.

Аксон — нейронның ұзын, созылыңқы бөлігі; сигналды келесі нейронға жібереді.

Нейрожелі — белгілі бір жағдайларға негізделген дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін модель.

§ 9–10. Жасанды интеллектті жобалау

Нейрондық желілер қайда қолданылады?

- **Тану –** нейрондық желілердің ең кең таралған қолданыс аясы
- **Келесі қадамды болжау –** сауда мен бағалы қағаздар нарығында қолданылады
- **Кіріс деректерін классификациялау –** несие берілуі туралы шешім қабылдайтын несиелік роботтар

Желідегі нейрон типтері

Нейрон типі	Сипаттамасы
Кіріс	Сыртқы ақпаратты қабылдайды; бір қабатты желіде кіріс = шығыс
Жасырын	Алдыңғы қабаттардың жиынтық ақпараты активтендіру функциясы арқылы нормаланады
Шығыс	Желі жұмысының соңғы нәтижесін генерациялайды
Ығысу нейроны	Кіріс қосындысына bias (ығысу) мәнін қосады
Контекстік нейрон	Рекуррентті желілер үшін алдыңғы күйді сақтайды

Нейрондық желінің жұмыс принципі (6 қадам)

6. Кіріс қабат нейрондарына белгілі бір ақпарат түседі
7. Синапстар арқылы ол келесі қабатқа беріледі; әр синапстың өз салмақ коэффициенті бар
8. Келесі нейрон алатын ақпарат — барлық деректердің салмақ коэффициентіне көбейтілген қосындысы
9. Алынған мән активтендіру функциясына қойылады
10. Шығыс ақпараты алынады
11. Шығыс ақпараты соңғы шығысқа жеткенше беріліп отырады

Активтендіру функциясы — кіріс деректерін қажетті диапазонға нормалайды. Желінің бірінші іске қосылуы дұрыс нәтиже бермейді — желіні үйрету керек.

§9–10 Сөздік

Кіріс (Input) — нейронға берілетін деректер.

Шығыс (Output) — нейрон/желінің жұмыс нәтижесі.

Салмақ (Weight) — синапстың сандық коэффициенті; кірістің «ауырлығын» анықтайды.

Активтендіру функциясы (Activation function) — қажетті диапазоннан тыс мәндерді нормалайтын функция.

§ 13–14. «Мұғалімімен оқыту» әдісін қолдану салалары

Нейрондық желілерді оқыту әдістері

Әдіс	Сипаттамасы
Мұғалімімен оқыту	Таңбаланған деректер жиынтығында оқытылады; алгоритмнің дәлдігін бағалау үшін жауаптар болжанады. Барлық кезеңде толық таңбаланған деректер жиынтығы қажет.
Мұғалімсіз оқыту	Таңбаланбаған деректер пайдаланылады; алгоритм белгілер мен тәуелділіктерді дербес анықтайды.
Мұғалімді жартылай тарту	Аз таңбаланған + көп таңбаланбаған деректер. Екі жоғарыдағы әдістің ортасы.
Марапаттаумен оқыту	Алгоритм марапаттар мен жазалар жүйесі арқылы үйретіледі.

«Мұғалімімен оқыту» әдісінің есеп типтері

Есеп типі	Ерекшеліктері

Классификация	Алгоритм дискретті мәндерді (сыныптарды) болжайды. Мысал: фото → «котенок», «күшік» немесе «балапан».
Регрессия	Үздіксіз деректермен жұмыс. Мысал: сызықтық регрессия x мәндері бойынша y мәнін болжайды.

«Мұғалімімен оқыту» әдісінің қолданыс салалары

Компьютерлік көру	**Сөйлеуді тану**	**Компьютерлік лингвистика**
Медициналық диагностика	**Биоинформатика**	**Техникалық диагностика**
Интеллектуалды ойындар	**Сараптамалық жүйелер**	**Қаржылық қосымшалар**

«Мұғалімімен оқыту» әдісі алгоритмді оқытуға арналған сенімді деректер жиынтығы мол есептерге ең жақсы сәйкес келеді.

I Бөлімнің жиынтық сөздігі

Термин	Анықтамасы
Жасанды интеллект (ЖИ)	Дәстүрлі түрде адам прерогативасы деп саналатын шығармашылық тапсырмаларды орындайтын машиналардың қабілеті
Жасанды нейрондық желі (ЖНЖ)	Адам миын еліктеп, күрделі деректерді талдайтын математикалық модель; аппараттық және бағдарламалық іске асырылымы бар
Биологиялық нейрон	Нейрондық желі арқылы электрохимиялық импульсті синапстар арқылы басқа нейрондарға таратады арнайы жасуша
Синапс	Нейрондар арасындағы байланыс; өзінің салмақ (коэффициент) дәрежесі бар
Нейрондық желілер	Синапстармен байланысқан нейрондардың белгілі бір тізбегі
Машиналық оқыту	Үлкен деректер жиынтығы негізінде жүйенің үлгілерді дербес тауып, болжам жасауы
Дендриттер	Нейронның ақпарат кіріс порттары
Аксон	Нейронның ұзын, созылыңқы бөлігі; сигналды келесі нейронға жібереді
Нейрожелі	Белгілі бір жағдайларға негізделген дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін модель
Активтендіру функциясы	Нейрон мәндерін қажетті диапазонға нормалайтын функция

Мұғалімімен оқыту	Таңбаланған деректерде нейрожеліні оқыту; алгоритмнің дәлдігін әр кезеңде бағалайды
Классификация	Объектілер сыныптарын болжайтын дискретті мән есебі
Регрессия	Кіріс деректері бойынша үздіксіз мән болжайтын есеп (сызықтық тәуелділік)
Тьюринг тесті	1950 жылы сипатталған рәсім; машинаның адаммен ақыл-ой деңгейі бойынша теңесетін сәтін анықтайды

Конспект OKULYK.COM / OKULYK.KZ оқулығының материалдары бойынша жасалды — тек теориялық материал.